

第1章 量子力学Iの復習

1.1 シュレーディンガー方程式

量子論のはじまり

古典論では理解できない現象

黒体放射のスペクトル, 光電効果, 原子の安定性 (ボーアの原子模型),
コンプトン効果, 電子線回折 (ド・ブロイ波)

これらは物質や光が粒子と波動の二重性をもつことを示している。

アインシュタイン=ド・ブロイの関係 (粒子性と波動性を結ぶ関係式)

$$E = h\nu, \quad |\mathbf{p}| = \frac{h}{\lambda}$$

シュレーディンガー方程式

波動関数 $\psi(\mathbf{r}, t)$ がみたす方程式 (シュレーディンガー方程式)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H} \psi(\mathbf{r}, t)$$

$\hat{H}$ はハミルトニアン (エネルギーに対応する演算子)

ポテンシャル $V(\mathbf{r})$ の中を運動する非相対論的な粒子の場合

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r})$$

$|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3\mathbf{r}$ は, 時刻 t に粒子の位置を測定するとき, $\mathbf{r}$ の近傍の微小体積 $d^3\mathbf{r}$ 中の値が得られる確率をあらわす (ボルの確率解釈)。

定常状態 (エネルギー固有状態)

時間に依存しないシュレーディンガー方程式 (ハミルトニアン演算子の固有方程式)

$$\hat{H} \phi(\mathbf{r}) = E \phi(\mathbf{r})$$

E : エネルギー固有値, $\phi(\mathbf{r})$: エネルギー固有関数

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r}) \exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)$$

とおくと、これは時間に依存するシュレーディンガー方程式の解となる。この場合は

$$|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = |\phi(\mathbf{r})|^2$$

が成り立つため、確率分布は時間によらない（定常状態）。

物理量とエルミート演算子

量子力学では、物理量にエルミート演算子を対応させる。

位置： $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}$

運動量： $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$

エネルギー： $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})$

エルミート演算子 $\hat{A}$ は、任意の関数 ψ, ψ_1, ψ_2 ，任意の複素数 c, c_1, c_2 に対し以下の性質をもつ。

1 線型性

$$\begin{aligned}\hat{A}(\psi_1(\mathbf{r}) + \psi_2(\mathbf{r})) &= \hat{A}\psi_1(\mathbf{r}) + \hat{A}\psi_2(\mathbf{r}) \\ \hat{A}(c\psi(\mathbf{r})) &= c\hat{A}\psi(\mathbf{r})\end{aligned}$$

2 エルミート性

$$\int d^3\mathbf{r} \psi_1(\mathbf{r})^* \hat{A}\psi_2(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} (\hat{A}\psi_1(\mathbf{r}))^* \psi_2(\mathbf{r})$$

固有値と固有関数

離散的な固有値をとる物理量 $\hat{A}$ の場合を考える。

$$\hat{A}\phi_n(\mathbf{r}) = a_n\phi_n(\mathbf{r}) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

をみたす a_n を $\hat{A}$ の固有値， $\phi_n(\mathbf{r})$ を固有関数という。

量子力学では、固有関数全体の集合 $\{\phi_n(\mathbf{r})\}$ が完全系をなすこと、すなわち、任意の時刻における波動関数 $\psi(\mathbf{r}, t)$ が $\phi_n(\mathbf{r})$ の線形結合

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(t) \phi_n(\mathbf{r})$$

で表されることを仮定する。

完全系において、すべての $\phi_n(\mathbf{r})$ が規格直交化されているとき、つまり

$$\int d^3\mathbf{r} \phi_m(\mathbf{r})^* \phi_n(\mathbf{r}) = \delta_{mn}$$

であるとき、関数の集合 $\{\phi_n(\mathbf{r})\}$ を完全規格直交系という。

エルミート演算子の固有値は実数であり、異なる固有値に対応する固有関数は直交する。

確率解釈と期待値

量子論では物理量は各時刻において確定した値をもたず、測定の結果、固有値のいずれか一つがある確率で得られることしかわからない。

$\{\phi_n(\mathbf{r})\}$ が完全規格直交系の場合、物理量 $\hat{A}$ を測定するときに、固有値 a_n が得られる確率は展開係数の絶対値の 2 乗 $|c_n(t)|^2$ で与えられる。したがって、その期待値（平均値）は

$$\begin{aligned} \langle \hat{A} \rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n |c_n(t)|^2 \\ &= \int d^3\mathbf{r} \psi(\mathbf{r}, t)^* \hat{A} \psi(\mathbf{r}, t) \end{aligned}$$

と表すことができる。関数 $f(\mathbf{r}), g(\mathbf{r})$ に対し

$$(f(\mathbf{r}), g(\mathbf{r})) = \int d^3\mathbf{r} f(\mathbf{r})^* g(\mathbf{r})$$

とおく。これは波動関数の集合がなす複素ベクトル空間における内積を定める。

可換な演算子と同時固有状態

$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ ならば、 $\hat{A}, \hat{B}$ の同時固有状態が存在する。

$$\begin{aligned} \hat{A} \phi_{a,b} &= a \phi_{a,b} \\ \hat{B} \phi_{a,b} &= b \phi_{a,b} \end{aligned}$$

$\phi_{a,b}$ の状態で $\hat{A}, \hat{B}$ を測定すると、必ず a, b の値が得られる。

不確定性関係

$\hat{A}$ の不確定性 ΔA を

$$\begin{aligned}\Delta A &= \sqrt{\langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle} \\ &= \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}\end{aligned}$$

によって定義する。このとき、2つのエルミート演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ に対し

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

が成り立つ（不確定性関係）。

座標と運動量の場合

$$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij} \quad \text{より} \quad \Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

が成り立つ。

1.2 束縛状態の定常状態

束縛状態のエネルギー固有関数 $\phi(\mathbf{r})$ は、無限遠方 $|\mathbf{r}| \rightarrow \infty$ において $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow 0$ の境界条件を満たさなければならない。また、 $V(\mathbf{r})$ が連続であれば、 $\phi(\mathbf{r}), \nabla \phi(\mathbf{r})$ は連続である。例として、1次元調和振動子を考える。ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

と与えられ、エネルギー固有値を E 、エネルギー固有関数を $\phi(x)$ とおくと、シュレーディンガー方程式は

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) \phi(x) = E \phi(x)$$

である。両辺をエネルギーの次元をもつ $\hbar\omega$ で割ると

$$\left(-\frac{1}{2} \frac{\hbar}{m\omega} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} x^2 \right) \phi(x) = \frac{E}{\hbar\omega} \phi(x)$$

となるので、無次元化された座標 ξ とエネルギー ϵ を

$$\xi = \alpha x, \quad \alpha \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \quad \epsilon = \frac{E}{\hbar\omega}$$

と定義すれば、波動関数 $u(\xi) = \phi(x)$ は

$$\left(-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{1}{2}\xi^2\right)u(\xi) = \epsilon u(\xi)$$

をみたす。 $|\xi| \rightarrow \infty$ において $u(\xi) \rightarrow 0$ の境界条件を満たす解は、 $n = 0, 1, 2, \dots$ に対し、エルミート多項式 $H_n(\xi)$ を用いて

$$u_n(\xi) = C_n H_n(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

と与えられ、対応する固有値は

$$\epsilon_n = n + \frac{1}{2}, \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$

となる。エルミート多項式は

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

と表される。規格化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\phi_n(x)|^2 dx = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} |u_n(\xi)|^2 d\xi = 1$$

より、規格化定数 C_n は

$$C_n = \left(\frac{\alpha}{2^n n! \sqrt{\pi}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

である。

生成消滅演算子

調和振動子のシュレーディンガー方程式は、生成・消滅演算子を用いて代数的に解くこともできる。消滅演算子 $\hat{a}$ および生成演算子 $\hat{a}^\dagger$ を

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} + i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2\hbar m\omega}}, \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} - i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2\hbar m\omega}}$$

あるいは

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi + \frac{\partial}{\partial \xi} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi - \frac{\partial}{\partial \xi} \right)$$

と定義する。このとき、ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \hbar \omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$$

と表される。

正準交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ を用いると

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

となることが分かる。また、個数演算子 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ を定義すると

$$[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}, \quad [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger$$

が成り立つことも示せる。

$\hat{N}$ の固有値を α , 対応する固有関数を ϕ_α とすると

$$[\hat{N}, \hat{a}]\phi_\alpha = \hat{N}\hat{a}\phi_\alpha - \hat{a}\hat{N}\phi_\alpha = \hat{N}\hat{a}\phi_\alpha - \alpha\hat{a}\phi_\alpha = -\hat{a}\phi_\alpha$$

となるから

$$\hat{N}\hat{a}\phi_\alpha = (\alpha - 1)\hat{a}\phi_\alpha$$

である。すなわち、 $\hat{a}$ が $\hat{N}$ の固有状態に作用すると、その結果が0でなければ固有値が1だけ小さい固有状態が生成される。同様に $\hat{a}^\dagger$ が $\hat{N}$ の固有状態に作用すると、固有値が1大きい固有状態が生成される。また、

$$\alpha = (\phi_\alpha, \hat{N}\phi_\alpha) = (\hat{a}\phi_\alpha, \hat{a}\phi_\alpha) \geq 0$$

より、 $\hat{N}$ の固有値は0以上でなければならない。

より詳しく調べると、 $\hat{N}$ の固有値は整数 $n = 0, 1, 2, \dots$ でなければならないことも分かる。

$$\hat{a}\phi_0 = 0$$

を解くと、 $(\phi_0, \phi_0) > 0$ の境界条件をみたす解 ϕ_0 が存在することが分かる。その結果、 $n \geq 1$ に対しても (ϕ_n, ϕ_n) が正の有限値となり、 $n = 0, 1, 2, \dots$ に対し

$$\begin{aligned} \hat{N}\phi_n &= n\phi_n \\ \hat{H}\phi_n &= \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega\phi_n \end{aligned}$$

となる。最小エネルギー固有値の固有状態（基底状態） ϕ_0 は真空とよばれ、 ϕ_n は真空を用いて

$$\phi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n\phi_0 \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

と表される。